

Minimal V0 Canonical Research Sketch

검토 보고서

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토 대상	3dgs_topology_distilled_selective_global_local_wind_dynamics_2026-08-15.pdf
문서 성격	21 쪽 Minimal V0 canonical method source
검토 기준	CG 논문 노벨티, 범위 통제, 수식 일관성, 구현 준비도
작성일	2026-08-17

검토 범위 주의

본 보고서는 업로드된 canonical sketch의 수식과 구현 계약을 기준으로 작성했다. 외부 선행연구의 사실관계는 이번 보고서에서 재검색하지 않았으며, source 문서가 지원하지 않는 내용을 임의로 보완하지 않았다.

Executive verdict

최종 판정

현재 21 쪽 Minimal V0 는 범위 축소에 성공했고, 이전 P0 문제의 대부분을 실제 수식으로 해소했다. 남은 세 가지 명세를 고정한 뒤 architecture 를 동결하고 V0-00 구현에 착수하는 것이 타당하다. 추가 네트워크나 고급 solver 확장은 Gate A/B/C 결과가 필요성을 보일 때까지 금지한다.

평가 항목	판정	해석
범위 통제	적절	V0 금지 경로와 deferred-module policy 가 명확하다.
CG 문제 적합성	높음	Engineering-grade 정확도보다 visual stability 와 measured quality-latency 를 우선한다.
MC1 신규성	조건부로 충분	Independent GS 에서 physical scaffold 와 coarse dynamics 가 반복 재현되어야 한다.
MC2 신규성	실험 의존	Strong Global rank 및 same-anchor solver 보다 Pareto 우위가 필요하다.
수식 일관성	대체로 양호	현재 검토에서 치명적인 대수 오류는 확인되지 않았다.
남은 P0	3 개	Global basis, flat-rest 범위, current tangent-map fit 을 동결해야 한다.
구현 착수	조건부 승인	P0 3 개 반영 후 V0-00 -> V0-05 순서로 진행한다.

Source basis: canonical scope decision, 기여 계층, Frozen Minimal V0 architecture, Gate A/B/C 및 Definition of Done. 원문은 engineering-grade simulation 을 비주장하고, MC1/MC2 와 measured Pareto 를 핵심 증거로 둔다.

1. 이번 리비전에서 확정된 핵심

현재 문서는 이전의 대규모 design archive 에서 실제 첫 논문에 필요한 최소 경로만 남겼다. Runtime 은 static GS scaffold, fixed PD-style structure, full-anchor quasi-steady aerodynamics, deterministic Local selection, one coupled reduced solve, affine Gaussian transport 의 다섯 단계로 고정된다.

Static GS scaffold -> fixed structural package -> full-anchor aero -> selected Global+Local solve -> Gaussian transport

1.1 받아들이 수 있는 축소

- Patch-force proposal, generalized-to-nodal lifting, overlap KKT/Schur 및 support routing 을 Physics-only V0 에서 제거했다.
- Same-frame aerodynamic corrector 를 제거하고 one-frame staggered coupling 을 의도적으로 허용했다.
- Aerodynamic hyper-reduction H, missing-force network F, learned gate G, confidence calibrator, Teacher-FSI 를 deferred module 로 내렸다.
- Material 과 attachment 를 appearance 에서 자동 식별하지 않고 setup metadata 로 받는다.
- Core quantitative asset 을 strip 과 flat rectangular flag 중심으로 제한하고, leaf/petal 과 real captured asset 은 Gate 통과 뒤로 이동했다.

1.2 기여 계층의 적절성

문서는 Structural backend, drag law, selector score, affine transport 를 독립 novelty 로 주장하지 않고, MC1 과 MC2 를 검증 가능한 contribution 으로 둔다. 이 hierarchy 는 적절하다.

계층	핵심 주장	필수 증거
MC1	Independent static GS 에서 topology-distilled sparse physical scaffold 구성	Close-layer 억제, area/mass 일관성, low-band/rollout 및 GS seed-density robustness
MC2	Global rank 확대 대신 selected Local complement 로 localized response 복원	Strong Global sweep 및 same-anchor solver 대비 same-p95 Pareto
SYS	Final anchor state 를 Gaussian 으로 직접 transport 하고 simulation/render resolution 을 분리	Dynamics/transport/render timing 분리, stable rendering, scaling evidence

2. 이전 PO 요구의 반영 평가

이전 문제	현재 대응	판정
Structural backend 가 미정	one-local-step fixed-Hessian PD-style stretch+bending graph, versioned relation schema	수용
Topology output 과 constraint package 의 연결 공백	Accepted edge -> stretch, opposite triplet -> bending, owner area 와 material preset 으로 analytic weight 조립	수용
SI/nd 혼용 위험	Unit-typed branch, package hash, fail-fast, surface mass density 정의	수용
Active/Decay release 가 추상적	Dwell/fade/hold/capacity 및 energy-displacement-velocity-pop 조건 명시	수용
Coupled force ownership 복잡성	Anchor force 를 결합 basis 에 한 번 직접 투영하고 single Galerkin solve	수용
Covariance 에 unconditional epsilon 추가	Conditional eigenvalue clamp 로 교체, identity 에서 clamp 비활성	수용
Affine MLS 조건 불명확	Positive normalized weights, centering, rank/condition, same-layer support, rigid fallback	수용

중요한 해석

이 대응들은 물리 정확도를 과도하게 끌어올린 것이 아니라, 현재 Minimal V0 가 서로 다른 방식으로 구현되는 것을 막기 위한 최소 계약이다. 이 수준을 넘는 shell refinement 는 core benchmark 에서 visible failure 가 확인될 때만 추가해야 한다.

3. 구현 전에 남은 PO 3 개

PO-1. Global basis 를 generalized eigenmodes 로 동결

현재 §5.1 은 generalized eigenproblem 또는 teacher POD 를 모두 허용한다. 이는 V0 의 하나의 구현 선택이 아니라 서로 다른 데이터 의존성과 baseline 해석을 만든다. MC2 는 strong Global-rank sweep 과 Local complement 의 공정한 비교가 핵심이므로, V0 에서는 rest generalized eigenmodes 만 canonical basis 로 고정하는 편이 안전하다.

$$K_f \phi_j = \lambda_j M_f \phi_j, \quad \Phi^T M \Phi = I$$

- Teacher trajectory 가 없어도 basis 를 생성할 수 있어 setup contract 가 단순해진다.
- Local complement 와 compliance score 가 같은 fixed operator 에 대해 정의된다.
- POD 는 이후 비교 baseline 또는 optional ablation 으로 남긴다.
- Package manifest 에 basis_type = generalized_eigen_v1 을 저장한다.

P0-2. Core quantitative scope 를 flat-rest 로 명시

현재 bending projection 은 rest descriptor 의 회전 궤적을 projection set 으로 사용한다. Flat-rest 에서는 descriptor 가 0 이므로 문제가 작지만, shallow-rest 에서는 동일 magnitude 의 반대 curvature 가 무에너지 상태가 될 수 있다. 이를 막기 위해 새로운 oriented-curvature solver 를 추가하면 다시 범위가 확장된다.

권장 범위 결정

Core quantitative V0 = flat-rest cantilever strip + flat rectangular flag. Shallow-rest, pennant, curtain curvature, leaf/petal 은 Gate A/B/C 통과 후 secondary 또는 qualitative 로 이동한다. 이는 오류를 숨기는 것이 아니라 현재 PD bending schema 가 보장하는 범위에 claim 을 맞추는 조치다.

P0-3. Current surface tangent-map 의 exact fit 추가

§6.1 은 tangent map J_i^t 의 두 column 에서 area 와 normal 을 계산하지만, J_i^t 를 어떤 neighbor 와 weight 로 fit 하는지 식이 없다. Aerodynamic load 는 이 normal 과 area 에 직접 의존하므로 구현자 해석에 맡기면 안 된다.

$$x_{i_k} = (T_i^0)^T (x_k^0 - \bar{x}_i^0)$$

$$J_i^t = \operatorname{argmin}_J \sum_{k \in N_i} \omega_{ik} \| (x_k^t - \bar{x}_i^t) - J x_{i_k} \|^2$$

$$J_i^t = C_{xxi}^t (C_{xixi}^0)^{-1}$$

여기서 다음을 canonical contract 로 고정해야 한다.

- Setup 에서 고정한 same-layer neighbor set 과 positive normalized weights 를 사용한다.
- Rest/current 모두 weighted centering 을 사용하고 rest rank = 2, condition-number cap 을 검사한다.
- Ordered tangent columns 및 normal sign 을 package 에 저장한다.
- Rank/normal degeneracy 시 canonical or closest-rigid frame fallback 을 사용하고 비율을 기록한다.
- 가능하면 Gaussian transport §9 의 MLS low-level routine 과 동일한 centering, weights, orientation convention 을 재사용한다.

4. 지금은 수정하지 않아도 되는 관찰 사항

항목	현재 판단	실패 시 대응
Compliance selector 의 정보 제한	External load 만 보고 structural target, inter-group coupling, future error 를 보지 않는 의도적 근사	Oracle regret/activation delay 가 크면 deterministic hybrid ablation, 그 뒤에 만 learned G 검토
New Active 의 acceleration jerk	Position/velocity 는 연속이지만 excitation 이 즉시 켜져 jerk 가능	영상에서 popping 이 확인될 때만 짧은 excitation ramp 추가
Decay set 누적	Traveling gust 에서 solve set 이 always-on 에 가까워질 수 있음	Active/Decay rank, p95/p99, factorization time 을 기록하고 실패 시 MC2/selectivity 축소
One-frame aerodynamic lag	정확한 fixed-point coupling 은 아니나 V0 scope 에서 허용	Visible phase jump/instability 가 있을 때만 timestep 축소 또는 corrector 재검토
Final 3DGS wind baseline	초기 Gate A/B/C kill test 에는 불필요	V0 생존 후 Gaussian Swaying 등 end-to-end baseline 추가

Scope-freeze 원칙

위 항목은 현재 수식에 새 모듈을 추가할 이유가 아니다. Core benchmark 에서 발산, visible artifact, MC1/MC2 invalidation 또는 measured p95 악화가 확인될 때만 수정한다.

5. 노벨티와 논문 리스크

5.1 MC1 - 가장 안정적인 contribution 후보

MC1 은 단순 topology classification 이 아니라 independent GS 에서 simulation-ready sparse scaffold 를 만들고, 이를 통해 area/mass, structural package, Global/Local bases 및 Gaussian binding 을 생성하는 연결이다. 최종 증거는 topology F1 이 아니라 downstream preservation 이어야 한다.

Static 3DGS -> oriented scaffold -> operator/basis -> stable wind rollout

5.2 MC2 - 가장 큰 성과 가능성과 가장 큰 실패 위험

MC2 는 selected Local 이 Global rank 를 단순히 늘리는 것보다 같은 measured p95 에서 localized flutter 와 traveling-gust response 를 더 잘 복원해야 성립한다. Local 이 Global sweep 과 차이가 없거나 same-anchor solver 보다 Pareto 우위가 없으면 과감히 제거해야 한다.

strong Global rank sweep vs. Global + selected Local at matched p95 latency

5.3 SYS - supporting evidence 로 유지

Affine Gaussian transport 와 simulation/rendering resolution 분리는 중요하지만 독립 알고리즘 novelty 로 과장하지 않는 현재 framing 이 맞다. SYS 만 성공해서는 논문의 중심 기여가 충분하지 않다.

결과	권장 논문 경로
MC1 Pass / MC2 Pass	Topology-distilled scaffold + selective Global-Local wind animation
MC1 Pass / MC2 Fail	Topology-distilled static-GS reduced physical package / Global animation 중심
MC1 Fail / MC2 Pass	Oracle 또는 explicit scaffold 기반 selective ROM; novelty 와 venue 재검토
MC1 Fail / MC2 Fail	현재 주제 중단 또는 mesh/scaffold 기반 visual wind controller 로 재설계

6. CG 논문에서 의도적으로 포기할 것

현재 문서는 engineering-grade physics 가 아니라 visually plausible, temporally stable, controllable animation 과 measured quality-latency 를 목표로 한다. 아래 정밀성은 첫 논문에서 포기해도 된다.

포기 가능한 정확도	허용 조건
Teacher 대비 위치/force 오차	Silhouette, tip trajectory, dominant band 와 temporal coherence 가 설득력 있음
Exact energy conservation	10-30 초 rollout 이 발산하지 않고 zero-wind 에서 안정적으로 decay
Same-frame coupling	Visible phase jump 또는 instability 가 없음
Engineering material identification	Stiffness/damping preset 이 단조롭고 재현 가능
Shallow/pre-curved exact bending	Core quantitative claim 을 flat-rest 로 제한
Wake/vortex/history	Teacher-FSI 가 없으면 명시적으로 비주장

반대로 다음 실패는 CG 목적에서도 허용하면 안 된다.

- 바람이 멈춘 뒤 rest 로 복귀하지 않거나 energy 가 증가한다.
- Patch activation/release 에서 위치 또는 속도 popping 이 보인다.
- Close front/back layer 를 연결하여 motion 이 비물리적으로 묶인다.
- Gaussian covariance 가 non-SPD 가 되거나 scale 이 폭발한다.
- 동일 source object 의 GS density/seed 가 달라지면 response 가 크게 변한다.
- Actual synchronized p95 에서 same-anchor baseline 대비 이득이 없다.

7. 구현 순서와 Gate

단계	핵심 작업	중단 조건
V0-00	Unit/schema, basis type, flat-rest scope, tangent-map fit, S0 fixture	세 P0 가 문서와 코드에 동시에 반영되지 않으면 다음 단계 금지
V0-01	Oracle strip scaffold, fixed PD package, eigenmode Global/patch Local bases	Rigid/rest recovery, SPD/conditioning, complement 실패
V0-02	Full-anchor aero, Global rank sweep, optimized same-anchor baseline	Global ROM 자체가 quality-latency 가 치 없음
V0-03	Oracle Local, compliance selector, coupled solve, Active/Decay	Oracle Local 이 strong Global 보다 반복 개선하지 못함
V0-04	Affine GS transport, rendering, stage timing	Identity/rigid/affine/SPD 또는 rendering stability 실패
V0-R1	Independent GS topology distillation, Gate A	Close-layer/area/mass/coarse response consistency 실패
V0-05	Gate B/C 와 architecture freeze	Same-anchor Pareto 에 새 영역을 만들지 못함

7.1 Gate A/B/C 의 최소 증거

Gate	질문	Primary evidence
A - Representation	Independent GS 에서 scaffold 가 반복 생성되는가?	Area/mass, close-layer false edge, coarse response/spectrum, GS seed-density consistency
B - Local necessity	Selected Local 이 strong Global rank 보다 필요한가?	Matched p95 에서 velocity/tip trajectory/target-band PSD 의 non-dominated improvement
C - Deployable gain	실제 system 으로 이득이 있는가?	Same-anchor solver 대비 dynamics speed, same-latency error 또는 batch throughput

8. Canonical sketch 에 바로 반영할 수정 문구

- §5.1 의 “generalized eigenproblem 또는 POD”를 “V0 Global basis 는 rest generalized eigenmodes 로 고정한다. POD 는 baseline/ablation 이다.”로 교체한다.
- §2.1 의 정량 범위를 “Core quantitative V0 는 flat-rest strip 과 rectangular flag”로 명시하고 shallow-rest 는 Gate 통과 후 secondary 로 이동한다.
- §6.1 에 fixed same-layer neighborhood 를 사용하는 weighted tangent-map least-squares 식, centering, rank/condition 및 fallback 계약을 추가한다.
- ObjectPackage manifest 에 basis_type, tangent_fit_version, core_scope = flat_rest_v0 를 기록한다.
- Definition of Done 에 “deferred module 이 runtime trace 에 존재하지 않음”과 함께 P0 3 개 signature/hash 검증을 추가한다.

변경 후 동결

위 다섯 문서 변경은 새로운 architecture stage 가 아니다. 이를 반영한 뒤에는 Gate A/B/C 결과가 나오기 전까지 method equation 을 추가하지 않는다.

9. 최종 권고

이번 Minimal V0 는 이전 full design 의 과도한 물리/학습 모듈을 성공적으로 제거했고, CG 논문으로서 검증 가능한 두 핵심 contribution 을 남겼다. 현재 남은 문제는 노벨티 부족이 아니라 세 개의 구현 선택을 canonical source 에서 완전히 닫는 일이다.

최종 결정

Global basis 를 generalized eigenmodes 로 고정하고, quantitative scope 를 flat-rest 로 제한하며, current tangent-map fit 을 수식화한 뒤 Minimal V0 를 동결한다. 그 후 V0-00 구현을 시작한다. H/F/G, KKT/Schur, corrector, 새로운 shell mechanics 는 Gate A/B/C 전에는 추가하지 않는다.

P0 3 개 반영 -> architecture freeze -> V0-00 implementation

검토 대상 원문은 스스로 “수식의 완전성”이 아니라 independent-GS scaffold, selected Local 의 same-p95 효용, strong baseline Pareto 의 세 증거로 성공을 판정한다. 본 보고서의 권고는 이 scope decision 을 유지하면서 구현 모호성만 닫는 데 초점을 둔다.

Appendix. 검토 추적표

원문 위치	검토 포인트	보고서 결론
§1-3	연구 질문, 기여, 금지 경로	범위 동결 적절
§4.2-4.4	Relation schema 와 fixed PD package	이전 P0 해결
§5.1	Global basis 선택	eigenmodes 로 동결 필요
§5.2-5.3	Patch complement 와 persistent state	구조 적절
§6.1	Current surface map	Exact weighted fit 추가 필요
§7	Compliance Top-K 와 Active/Decay	V0 로 수용, 결과 기반 검증
§8	Direct projection 와 coupled solve	KKT 없는 V0 로 적절
§9	Affine Gaussian transport	이전 covariance/MLS 문제 해결
§12-16	Gate, baseline, scope freeze, DoD	구현/claim 축소 경로 적절